www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுத்தேர்வு-2026

இயற்பியல்

வகுப்பு : 12 மதிப்பெண்:70

நேரம் : 3.00 மணி

பகுதி-I

குறிப்பு : 1) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 2) கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும். 15x1=15

1. வெளிப்பரப்பின் ஒரு பகுதியில் மின்புலம், $\vec{E} = 10x\hat{i}$ நிலவுகிறது. V_0 என்பது ஆதிப்புள்ளியில் மின்னழுத்தம், V_A என்பது $x = 2m$ தொலைவில் மின்னழுத்தம் எனில், மின்னழுத்த வேறுபாடு $V = V_0 - V_A$-ன் மதிப்பு

அ) 10 V ஆ) -20V இ) +20V ஈ) -10V

2. இணைத்தட்டு மின்தேக்கி ஒன்று V மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் Q அளவு மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள்களை சேமிக்கிறது. தட்டுகளின் பரப்பளவும், தட்டுகளுக்கு இடையேயான தொலைவும் இருமடங்கானால், பின்வருவனவற்றுள் எந்த அளவு மாறுபடும்?

அ) மின்தேக்குத்திறன் ஆ) மின்துகள் இ) மின்னழுத்த வேறுபாடு ஈ) ஆற்றல் அடர்த்தி

3. 200μC மின்னூட்டத்தை சமமின்னழுத்தப்பரப்பில் இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே நகர்த்த தேவையான வேலை

அ) சுழி ஆ) வரையறுக்கப்பட்ட நேர்க்குறி மதிப்பு

இ) வரையறுக்கப்பட்ட எதிர்க்குறி மதிப்பு ஈ) முடிவிலி

4. ஒரு தம்பியின் மின்தடை 20Ω. அக்கம்பி மூன்று மடங்கு நீளம் நீட்டப்பட்டால் புதிய மின்தடை

அ) 20Ω ஆ) 60 Ω இ) 120 Ω ஈ) 180 Ω

5. ஒரு பெரிய கட்டிடத்தில், 40W மின் விளக்குகள் 15, 100W மின் விளக்குகள் 580W மின்விசிறிகள் 5 மற்றும் 1kW மின் சூடேற்றி 1 ஆகியவை இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மின்மூலத்தின் மின்னழுத்தம் 220V எனில் கட்டிடத்தின் மைய மின் உருகியின் அதிகபட்ச மின்னோட்டம் தாங்கும் அளவு

அ) 14A ஆ) 8A இ) 10A ஈ) 12A

6. 5cm ஆரமும், 50 சுற்றுகளும் கொண்ட வட்டவடிவக் கம்பிச்சுருளின் வழியே 3 ஆம்பியர் மின்னோட்டம் பாய்கிறது. அக்கம்பிச்சுருளின் காந்த இருமுனைத் திருப்புத்திறனின் மதிப்பு என்ன?

அ) 1.0Am^2 ஆ) 1.2 Am^2 இ) 0.5 Am^2 ஈ) 0.8 Am^2

7. 12A மின்னோட்டம் பாயும் நீண்ட கம்பியிலிருந்து எந்த தொலைவில் காந்தப்புலம் $3x10^{-5}$T ஆக இருக்கும்?

அ) 8cm ஆ) 12cm இ) 18cm ஈ) 24cm

8. ஒரு சுற்றில் மாறுதிசை மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் கணநேர மதிப்புகள் முறையே $i = \frac{1}{\sqrt{2}}\sin(100\pi t)A$ மற்றும் $v = \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right)V$ ஆகும். சுற்றில் நுகரப்பட்ட சராசரித்திறன் (வாட் அலகில்)

அ) $\frac{1}{4}$ ஆ) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ இ) $\frac{1}{2}$ ஈ) $\frac{1}{8}$

9. $\frac{20}{\pi^2}$ H மின்தூண்டியானது மின்தேக்குத்திறன் C கொண்ட மின்தேக்கியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 50Hz இல் பெருமத் திறனை செலுத்தத் தேவையான Cஇன் மதிப்பானது

அ) 50 μF ஆ) 0.5 μF இ) 500 μF ஈ) 5 μF

10. 400Ω மின்தடையை ஒரு கம்பிச்சுருள் காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. காந்தப்பாயம் Φ_B வெபர் காலம் t வினாடியைப் பொறுத்து $\Phi_B = 5t^2+4$ என மாறுகிறது எனில், t = 2 வினாடியில் மின்னோட்டம்

அ) 0.5A ஆ) 0.1 A இ) 2A ஈ) 1A

11. வெற்றிடத்தில் பரவும் மின்காந்த அலையின் காந்தபுலத்தின் பெரும மதிப்பு 20nT எனில் மின்புலத்தின் பெரும மதிப்பு

அ) 9 V/m ஆ) 12 V/m இ) 3 V/m ஈ) 6 V/m

12. பின்வருவனவற்றுள் எது மின்காந்த அலையாகும்?

அ) α-கதிர்கள் ஆ) β-கதிர்கள் இ) γ-கதிர்கள் ஈ) இவை அனைத்தும்

13. 10cm நீளமுடைய தண்டு ஒன்று. 10cm குவியத்தூரம் கொண்ட குழி ஆடியின் முதன்மை அச்சில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தண்டின் ஒரு முனை குழி ஆடியின் முனையிலிருந்து 20cm தொலைவில் இருந்தால், கிடைக்கும் பிம்பத்தின் நீளம் என்ன?

அ) 2.5cm ஆ) 5cm இ) 10 cm ஈ) 15 cm

14. பின்வருவனவற்றுள் விண்மீன்கள் மின்னுவதற்கான சரியான காரணம் எது?

அ) ஒளி எதிரொளிப்பு ஆ) முழு அக எதிரொளிப்பு இ) ஒளி விலகல் ஈ) தளவிளைவு

15. யங் இரட்டைப் பிளவு சோதனையில் சிவப்பு நிற ஒளிக்குப் பதிலாக, அதே செறிவுடைய நீலநிற ஒளியை பயன்படுத்தினால், பட்டை அகலம்

அ) அதிகரிக்கும் ஆ) குறையும் இ) மாறாது ஈ) செறிவு குறையும்

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - II

குறிப்பு : ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண்.24க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 6x2=12

16. ஒளிவிட்ட மின்னிறக்கம் என்றால் என்ன?
17. 100NC மதிப்புடைய சீரான மின்பலம் நிலவும் பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ள 5 செ.மீ, 10 செ.மீ பக்கங்கள் கொண்ட செவ்வகத்தைக் கடக்கும் மின்பாயத்தைக் கணக்கிடுக. கொடுக்கப்பட்ட கோணம் $\theta=60^{\circ}$ என்க.
18. மின்தடை எண் வரையறு.
19. ஆம்பியரின் சுற்றுவிதி வரையறு.
20. பிளமிங் வலக்கை விதியை கூறுக.
21. ஒளியின் குறுக்கீட்டு விளைவு என்றால் என்ன?
22. இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?
23. வானம் ஏன் நீலநிறமாகக் காட்சியளிக்கிறது?
24. காற்று உள்ளகம் கொண்ட ஒரு வரிச்சுருளின் தன் மின்தூண்டல் எண் 4.8mH ஆகும். அதன் உள்ளகம், இரும்பு உள்ளமாக மாற்றப்பட்டால் அதன் தன்மின் தூண்டல் எண் 1.8H ஆக மாறுகிறது. இரும்பின் ஏப்புமை உட்புகுதிறனைக் கணக்கிடுக.

பகுதி - III

குறிப்பு : ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண்.33க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 6x3=18

25. இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத் திறனுக்கான கோவையைப் பெறுக.
26. கிர்க்காப்பின் விதிகளை எழுதுக.
27. 0.5mm^2 குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு கொண்ட தாமிரக்கம்பியில், 0.2A அளவுள்ள மின்னோட்டம் பாய்கிறது. அத்தாமிரக்கம்பியில் உள்ள கட்டுறா எலக்ட்ரான்களின் அடர்த்தி 8.4×10^{28}m^3 எனில், இக்கட்டுறா எலக்ட்ரான்களின் இழுப்புத் திசைவேகத்தைக் கணக்கிடுக.
28. கால்வனா மீட்டரை வோல்ட் மீட்டராக எவ்வாறு மாற்றலாம்? விளக்குக.
29. மின்மாற்றியில் ஏற்படும் பல்வேறு ஆற்றல் இழப்புகளை விளக்குக.
30. ஃபிரானாஃபர் வரிகள் என்றால் என்ன? சூரியனிலுள்ள தனிமங்களை கண்டறிய எவ்வாறு பயன்படுகின்றன?
31. கோளக ஆடியில் f மற்றும் R-க்கு இடையேயான தொடர்பினை வருவி.
32. ஹைகென்ஸ் கொள்கையைக் கூறுக.
33. ஒளி காற்றிலிருந்து ஒளிவிலகல் எண் 1.5 மற்றும் 50cm தடிமன் கொண்ட கண்ணாடியினுள் செல்கிறது. (i) கண்ணாடியின் ஒளியின் வேகம் என்ன? (ii) கண்ணாடியைக் கடந்து செல்ல ஒளி எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் என்ன? (iii) கண்ணாடியின் ஒளிப்பாதையைக் கணக்கிடுக.

பகுதி-IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி : 5x5=25

34. அ) i) நிலைமின்னழுத்தம்-வரையறு.
    ii) புள்ளி மின்துகள் ஒன்றினால் ஒரு புள்ளியில் நிலைமின்னழுத்திற்கான கோவையைத் தருவிக்க.

    (அல்லது)

    ஆ) ஒளியின் வேகம் காணும் ஃபிஸீயு முறையை விவரி.
35. அ) ஒரு காந்தப்புலத்தில் கம்பிச்சுருளின் ஒரு சுழற்சி மாறுதிசை மின்னியக்கு விசையின் ஒரு சுற்றை தூண்டுகிறது என்பதை கணிதவியலாக காட்டுக.

    (அல்லது)

    ஆ) மின் இருமுனை ஒன்றினால் அதன் அச்சுக்கோட்டில் மின்புலத்தை காணும் சமன்பாட்டைப் பெறுக.
36. அ) பயட்-சாவர்ட் விதி உதவியுடன் மின்னோட்டம் பாயும் வட்ட வடிவக் கம்பிச் சுருளின் அச்சில் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தைக் கணக்கிடுக. (அல்லது)

    ஆ) யங் இரட்டைப்பிளவு ஆய்வில் பட்டை அகலத்திற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
37. அ) (i) மின்காந்த அலையின் பண்புகள் ஏதேனும் ஆறினை எழுதுக.

    (ii) ஊடகம் ஒன்றின் ஒப்புமை உட்புகுதிறன் மற்றும் ஒப்புமை விடுதிறன்கள் முறையே 1.0 மற்றும் 2.25 எனில் அந்த ஊடகத்தின் வழியே பரவும் மின்காந்த அலையின் வேகத்தைக் கணக்கிடுக. (அல்லது)

    ஆ) (i) Q காரணி வரையறு.

    (ii) 500 μH மின்தூண்டி, $\frac{80}{\pi^2}$ pF மின்தேக்கி மற்றும் 628Ω மின்தடை ஆகியவை இணைக்கப்பட்டு தொடர் RLC சுற்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றின் ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண் மற்றும் ஒத்ததிர்வில் Q-காரணியைக் கணக்கிடுக.
38. அ) வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்றின் சமநிலைக்கான நிபந்தனையைப் பெறுக. (அல்லது)

    ஆ) லென்ஸ் உருவாக்குபவரின் சமன்பாட்டை வருவித்து அதன் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com